01. Observando que o máximo divisor comum entre (A, E, J) é obtido selecionando-se os elementos da decomposição que são divisores comuns aos valores que estão sendo fatorados e multiplicando-os, temos:

A, E, J	2 ←
B, F, L	2
B, F, K	3 ←
C, G, M	3
C, H, M	5 ←
D, I, 1	
1, 1, 1	

Então mdc (A, E, J) = 2·3·5 = 30

02. Calculando-se o MMC entre 8h, 6h, 12h e 4h, obtemos 24 horas. Logo ela tomará os medicamentos juntos novamente às 07:30 h do dia 13/07/2009

03. Como o enunciado usa a expressão "distribuir em barris de mesma capacidade", podemos interpretar como uma divisão em barris de mesma capacidade. Como devemos ter o menor número possível de barris, logo cada barril deve ter o maior volume possível. Vamos calcular então o mdc entre 105, 120 e 75.
mdc (105, 120, 75) = 15 litros

04. Para cada escola receber o mesmo número de ingresso precisamos calcular o mdc de 400 e 320, fatorando cada temos
400 = 2.2.2.2.5.5
320 = 2.2.2.2.2.5
MDC: 2.2.2.2.5 = 80
Cada escola receberá 80 ingressos. Para saber quantas escolas receberão ingressos devemos somar os resultados das divisões dos ingressos de cada sessão pela quantidade que cada vai receber.
● 400/80 = 5 ● 320/80 = 4 Logo, 5 + 4 = 9

05. Basta calcular o mmc entre 12, 30 e 84 = 420 anos.

06. O m.d.c entre 18, 30, 40 é igual a 6. Dividimos as quantidades de documentos em cada arquivo por 6 e, somamos o resultado: 18/6 = 3, 30/6 = 5, 42/6 = 7 e, portanto, 3 + 5 + 7 = 15 pastas.

07. a) Calculando-se o MDC entre 256 e 96, obtém-se 32. Logo, cada quadrado terá uma medida de 32 x 32 cm.
b) Área da placa: 256·96 = 245769 cm^2. Já a área de um quadrado é 32·32 = 1024 cm^2. Dividindo-se a área maior pela menor, obtemos: 24576: 1024 = 24, portanto teremos 24 quadrados.

08. Basta calcular o MMC entre 20 e 35. MMC (20,35) = 140 anos. Logo o próximo evento ocorrerá em 1930 + 140 = 2070.

10. Basta calcular o MMC entre 30 e 35. MMC (30, 35) = 210 segundos, que equivale a 3 minutos e 30 segundos.

11. Calculamos o MDC entre 1560 e 870. MDC (1560, 870) = 30 latas em cada caixa.

12. O dia tem 24 hs = 1440 min.
1440/46 = 31,1 então em 24hs abre 31 vezes.
1440/34 = 42,35 então em 24 hs abre 42 vezes.

42 + 31 = 73 vezes. Porém o MMC (46, 34) = 782 minutos, o que significa dizer que as

13:02 hs os dispositivos dispararão juntos e o cofre estará disponível para abertura apenas uma vez. Então 73 – 1 = 72 vezes.

13. a) Usando a técnica descrita no texto, temos:
60 ÷ 36 = 1 Resto 24
36 ÷ 24 = 1 Resto 12
m ÷ 12 = 2 Resto 0

m.d.c. (60, 36) = 12

b) Inicialmente vamos transformar todas as medidas para centímetros:
2,40 m = 240 cm; 3.200 mm = 320 cm e 0,0056 km = 560 cm
m.d.c (240, 320, 560) = 80 cm
Então, temos:
240/80 = 3 pedaços de 80 cm
320/80 = 4 pedaços de 80 cm
560/80 = 7 pedaços de 80cm
Total: 3 + 4 + 7 = 14 pedaços.

14. mdc (6750, 5400, 4950) = 450 sacas
450 sacas x 60 kg = 27000 kg (acima do permitido)

Logo, teremos que usar um divisior do mdc, ou seja, um divisor de 450:
D(450) = {450, 225, 150,...}

225 sacas x 60 kg = 13500 kg (ainda acima do limite)
150 sacas x 60 kg = 9000 kg (dentro do limite da carga máxima de 10 toneladas ou 10000 kg)

Logo, o máximo que cada carreta poderá carregar serão 150 sacas de cada vez e de cada artigo:
(6750 + 5400 + 4950)/150 = 17100/150 = **114 carretas**

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

15. Vamos calcular o mdc (3,6; 4,8; 7,2). Como os números são decimais vamos multiplicar cada valor por 10 e no final dividimos por 10 para facilitar os cálculos. MDC (36; 48; 72) = 12 ou 1,2 metros.
3,6/1,2 = 3 (caixas de altura)
4,8/1,2 = 4 (caixas de largura)
7,2/1,2 = 6 (caixas de comprimento)

3 x 4 x 6 = 72 caixas

16. Calcular o m.m.c(2,4; 2,0; 1,6), você pode multiplicar por 10 para facilitar um pouco, ficando assim m.m.c(24, 20, 16), mas não esqueça de dividir por 10 o resultado. O m.m.c(24, 20, 16) = 240, mas dividindo por 10 temos 24.
Então os três atletas se encontram na linha de partida após 24min. Agora é só você calcular quantas voltas o atleta mais rápido terá feito. O atleta mais rápido é o que leva menos tempo, ou seja 1,6min. Então é só fazer 24/1,6 que é 15 voltas (alternativa b)

17. De acordo com o enunciado a medida do lado dos quadrados deve ser o maior número inteiro possível e ele é obtido pelo máximo divisor comum entre 204 e 374 que é 34. Dividindo-se os lados do retângulo por 34 teremos 204/34 = 6 e 374/34 = 11 e, portanto, o número de retalhos usados na confecção desse tapete é 6·11 = 66.

18. a) Inicialmente vamos calcular o mmc (2,4; 2,0; 1,6), para facilitar os cálculos multiplicamos por 10 os valores, calculando o mmc (24, 20, 16) = 240 minutos. Dividindo o resultado por 10, obtemos 24 minutos. O atleta mais veloz é o que leva menos tempo para completar a volta na pista, portanto 24/1,6 = 15 voltas.

b) Como a raia da pista é um retângulo de 100 metros (10.000 cm) de comprimento e 1,25 metros (125 cm) de largura, vamos calcular o mdc (10.000, 125) = 125 cm. Os demais divisores comuns a 10.000 cm e 125 cm são os divisores do mdc entre eles, portanto, 1 cm, 5 cm, 25 cm, 125 cm. Esses são os possíveis lados dos quadrados a serem utilizados.

c) Para utilizarmos o menor número de quadrados possível, devemos usar o quadrado de maior lado, portanto o de 125 cm. Faremos então a razão entre as áreas do retângulo e do quadrado: $\frac{10000 \cdot 125}{125 \cdot 125} = 80$ quadrados.

19. Calculando-se o MMC entre 20 e 45 obtemos 180 minutos ou 3 horas.

20. A primeira lâmpada pisca $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$ ou seja, uma vez a cada 4 segundos e a segunda lâmpada pisca $\frac{10}{60} = \frac{1}{6}$ ou seja, uma vez a cada 6 segundos. Logo o mmc (4, 6) = 12 segundos é o tempo que elas levarão para piscar juntas novamente.

21. O número de cubos será mínimo quando a aresta do cubo for a maior possível. Sendo x o valor dessa aresta, temos que x = m.d.c (60; 24; 18) = 6

Dividindo-se o volume do paralelepípedo pelo volume do cubo, temos:

$$\frac{60 \cdot 24 \cdot 18}{6 \cdot 6 \cdot 6} = 120 \text{ cubos.}$$

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.